

Materia: Control de Procesos	Código: 17.05
Créditos: 4	Carga horaria total: 68
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 22/12/2022 22:58:41	

➤ Carga horaria:

68	Horas totales
32	hs. teóricas
32	hs. prácticas
4	hs. de laboratorio

4	Horas semanales
4	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Dinámica de procesos físicos y químicos. Funciones de transferencia. Control feedback. Control feedforward. Control en cascada. Análisis de respuesta en frecuencia. Esquemas y estrategias de control. Instrumentación y válvulas de control.

➤ Presentación de la materia:

La materia Control de Procesos forma parte de la carrera de Ingeniería Química y se dicta en el 4to año de la misma. Pretende entender el comportamiento dinámico de los distintos procesos químicos que se han visto a lo largo de la carrera y el diseño de las estrategias de control correspondientes. La materia se encuentra englobada en tres aspectos principales que se dictan de forma cronológica:

- 1) Modelado de procesos: obtención de modelos matemáticos en el dominio de Laplace a partir de los balances de masa y energía fuera del estado estacionario. En este estadío, se abordarán temas que el alumno ha visto a lo largo de la carrera en varias oportunidades pero de forma separada.
- 2) Estabilidad de sistemas y diseño del lazo de control: una vez modelado el sistema a analizar, se presentan los elementos restantes que hacen al lazo de control. Además, se estudia la estabilidad de dicho lazo y como consecuencia la determinación de los parámetros del controlador.
- 3) Otros esquemas de control, diseños de documentos P&ID orientados al control, diseño de válvulas de control y seguridad: esta última parte pretende inducir al alumno con lo que se pueda encontrar en su ámbito profesional y también, corresponde a una introducción de contenidos que se verán y profundizarán en instancias futuras de la carrera.

Dichos aspectos se dictarán bajo la modalidad presencial en clases teórico/prácticas en donde se utilizarán diversas

herramientas computacionales que se utilizan en la industria hoy en día. Además, se contará con bibliografía recomendada para que el alumno pueda profundizar los temas que considere necesarios. Finalmente, se espera que el alumno pueda diagramar y reconocer las diferentes estrategias de control que puedan aparecer en los documentos técnicos y entender su funcionamiento.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Entender la dinámica de diversos procesos químicos y formulación de la estrategia de control correspondiente
- Manejar de las herramientas computacionales que se utilizan en la vida profesional (SimuLink, Fisher y AutoCad).
- Reconocer y entender el funcionamiento de las diversas filosofías de control que se pueden encontrar en documentos técnico de trabajo (P&ID).

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción al Control de Procesos	Terminología propia del control de procesos. Clasificación de variables (entrada y salida, manipulada, controlada y perturbación). Elementos que hacen al lazo de control. Realización de ejemplos de procesos industriales
Modelos Dinámicos en el dominio de Laplace y Respuestas temporales	Selección de tipos de variables en función del proceso a controlar. Obtención de los modelos matemáticos para el control a partir de los balances de energía y masa fuera del estado estacionario. Linealización, transformada de Laplace y funciones de transferencia. Simulación y comportamiento de los diversos modelos en el dominio temporal ante diferentes entradas. Presentación del Simulink como herramienta de cálculo.
Modelos a partir de datos experimentales	Métodos de obtención de modelos matemáticos en el dominio de Laplace por medio de datos experimentales
Instrumentación en sistemas de control	Determinación de los distintos elementos que hacen al lazo de control. Obtención de funciones de transferencias de cada elemento.
Estabilidad de sistemas	Presentación de herramientas para el análisis de estabilidad tanto a lazo abierto como cerrado (sustitución directa y análisis de respuesta en frecuencia). Simulación de ejemplos por medio de SimuLink. Concepto de diagrama de bloques a lazo cerrado.
Control FeedBack	Funcionamiento y aplicación de las distintas partes de un control PID (acción proporcional,

y Ajuste de Controladores PID	integral y derivativa). Obtención de parámetros de controladores para su diseño por medio de diferentes correlaciones
Control FeedForward y en Cascada	Funcionamiento de otras estrategias de control. Diagramas de bloques de ambos tipos de estrategias. Obtención de los controladores. Simulación y comparación entre todos ellos.
Otros Esquemas de Control	Estrategias de control más complejas utilizadas en la industria. Funcionamiento, clasificación y aplicación en procesos químicos.
Válvulas de Control y Seguridad	Recomendaciones y cálculo de válvulas de control por medio de herramientas computacionales (Fisher). Recomendaciones y cálculo de válvulas de seguridad por medio de planillas de cálculo utilizadas en el ámbito profesional. Introducción al software Fisher Control Valve.
Diversos Lazos de Control	Introducción a AutoCad. Esquema de filosofías de control típicos y sistemas de alivio en documentos P&ID.

➤ Estrategias de enseñanza:

Todas las clases serán presenciales, salvo excepciones. Durante las clases prácticas se desarrollará la resolución de problemas con ejemplos de la industria y se utilizarán herramientas computacionales que permiten realizar simulaciones de los mismos. En dichas clases se trabajará con el alumno para que pueda reforzar los contenidos vistos hasta el momento y comprenda los contenidos teóricos. Dentro de las guías prácticas, se tratarán los contenidos vistos en clase tales como modelado de procesos en la industria química y los elementos de un lazo de control, análisis de estabilidad a lazo cerrado, diseño de controladores feedback, feedforward y en cascada con sus respectivos diagramas de bloques, simulaciones de las estrategias de control elegidas, introducción a otros esquemas de control más avanzado e introducción a documentos técnicos que se utilizan en el ámbito profesional.

Por otro lado, en ciertas oportunidades se presentarán ejercicios integradores que abarquen los contenidos vistos hasta el momento con la finalidad de que el alumno se encuentre con una preparación mayor a la hora de las evaluaciones.

Las prácticas de laboratorio se llevarán a cabo junto al docente encargado, en donde los alumnos se los guiará en la manipulación de una planta piloto para la adquisición de datos para su posterior análisis. Dichas prácticas se dividirán en dos experiencias: la primera consiste en el estudio de un proceso visto en clase, en donde los alumnos deberán caracterizar y modelar todos los elementos que construyen a un lazo de control. Luego, en una segunda experiencia y con los resultados del primer trabajo, diseñarán varios controladores donde evaluarán su desempeño tanto por medio de simulaciones como en la realidad.

Cada uno de las experiencias se evaluará por medio de informes en donde deberán presentar los datos experimentales obtenidos, las hipótesis adoptadas, los cálculos necesarios para cumplir con lo solicitado en las consignas y las conclusiones a partir de dichos resultados.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases Teórico/Prácticas	Las clases se dividirán en clases teóricas y prácticas; durante las clases teóricas se desarrollará un tema completo que luego se reforzará en la clase práctica. En las clases prácticas se realizarán ejercicios de guías extraídos de la bibliografía obligatoria y/o también elaborados por la cátedra. La primer mitad del cuatrimestre se utilizará el SimuLink con el fin de comprar las distintas estrategias de control presentadas. En la segunda mitad, se utilizarán las herramientas de Fisher Control Valve y AutoCad para introducir al alumno a herramientas que se utilizan en asignaturas posteriores y en la vida profesional. Ambas clases se dictarán bajo la modalidad presencial sin excepción. Por lo general, de las cuatro horas semanales, dos horas serán destinadas a la teoría y dos horas a la práctica.
Clases de Consulta	Se podrán pactar clases de consulta en el caso que los alumnos lo soliciten, serán presenciales y, sólo en casos excepcionales, virtuales.
Laboratorio	Se realizarán dos experiencias a lo largo del cuatrimestre en donde asistirán un grupo a la vez. Se obtendrán los datos requeridos para la realización de los informes solicitados. En los informes deberán responder y comentar lo sucedido en la experiencia, los resultados obtenidos, cálculos desarrollados y lo que se les solicite en las consignas entregadas. Los mismos se realizarán de forma grupal y la duración de cada práctica se basará en función de lo que se demora la explicación y obtención de datos. Ambas instancias serán presenciales, salvo

	circunstancias excepcionales en donde se desarrollará de forma virtual. En este último caso, se les notificará a los alumnos en tiempo y forma.
--	---

➤ Recursos didácticos:

Con respecto a las clases teóricas, las mismas se dictarán con ayuda de presentaciones proyectadas y el uso del pizarrón. Durante las clases prácticas se desarrollará la resolución de problemas de la guía de ejercicios en donde se hará una puesta en común y se resolverán los ejercicios por medio de presentaciones o sobre el pizarrón y se podrán utilizar herramientas computacionales en el caso que se lo requiera, tales como SimuLink, AutoCad y Fischer Control Valve Software. Además, en algunas ocasiones se realizarán ejercicios integradores sin nota con el objetivo de abarcar todos los temas vistos hasta el momento.

Por otro lado, se realizarán dos trabajos prácticos grupales que corresponde al laboratorio, donde los alumnos trabajarán con una planta piloto. Los mismos se llevarán a cabo de forma presencial en donde se presentará el enunciado y se abarcarán las consultas que puedan llegar a surgir. Estas mismas serán en dos oportunidades durante el cuatrimestre. Para el desarrollo del laboratorio, se utilizarán las herramientas computacionales vistas en clase (SimuLink).

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Para aprobar la cursada, el alumno deberá rendir dos exámenes. Se podrá recuperar SÓLO uno de ellos, por lo tanto el alumno que desaprobe ambos parciales recursará la materia. Los parciales serán individuales, presenciales, escritos y con una duración de 2 (dos) hs. En los mismos se podrá utilizar apuntes y en algunas ocasiones herramientas computacionales vistas durante la clase. Las fechas de éstas se publicarán al inicio del cuatrimestre, en el cronograma, con posibilidad de modificarla siempre que todos los alumnos puedan rendir en la fecha modificada. En el caso que no haya consenso, la fecha definitiva será la que se estableció en el cronograma. Se espera que el alumno sea capaz de unificar los contenidos visto y pueda resolver ejercicios similares a los desarrollados durante las clases prácticas.

Aprobada la cursada, el alumno deberá rendir un examen final de forma de aprobar la materia. Dicho examen será escrito, individual, presencial y con una duración de 3 (tres) hs. Al igual que en los exámenes parciales, se podrá tener apuntes y puede ser que sea necesario el uso de la computadora. En dichos exámenes se evaluará los contenidos en forma unificada y se espera que el alumno pueda comprender lo que se le solicite y una todos los temas vistos durante la materia. Los exámenes están orientados en su mayor medida a resolución de problemas prácticos en donde tienen que aplicar los conceptos vistos en clase. Sin embargo, pueden aparecer preguntas de carácter teórico.

La evaluación del laboratorio será por medio de los informes solamente. No habrá examen final de laboratorio sino que la nota final se obtendrá como resultado del promedio de las notas de dichos informes.

Requisitos de aprobación:

La aprobación de los parciales se dará si el alumno obtiene una nota final de 4 (cuatro) o superior.

La aprobación del examen final se dará si el alumno obtiene una nota final de 6 (seis) o superior.

Para la aprobación del laboratorio, los alumnos deberán aprobar ambos trabajos prácticos con nota mayor o igual a 4 (cuatro). En el caso de desaprobado alguno de ellos, se podrá corregir uno de ellos o ambos hasta alcanzar la nota de aprobación requerida.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	SMITH, C.A., CORRIPIO, A. (2014). Control automático de procesos: teoría y práctica. (2a Ed)

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	F.G. Shinskey. (1996). Process Control Systems: Application, Design, and Tuning. (4a ed)
2	Jonathan Love. (2007). Process Automation Handbook A Guide to Theory and Practice. (1a ed)
3	